

EXAMEN PARCIAL UNIDAD I

Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos

Asignatura:	Ingeniería de Requisitos
Resultado de Aprendizaje:	<i>Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.</i>
Modalidad:	Individual · Presencial
Tiempo:	120 minutos
Puntaje total:	10 puntos
Período:	2025–2026

Apellidos y Nombres: Castro Bajaña Ariel Omar

Cédula / ID: 2350262305

Paralelo: 4to A **Fecha:** _____

INSTRUCCIONES GENERALES — Lea antes de comenzar:

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí.
3. Fundamente cada respuesta con terminología técnica de la IR vista en la Unidad I.
4. Las respuestas sin justificación o que usen términos vagos sin cuantificar no tendrán puntaje.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si usa tabla, respétela; si escribe párrafos, organícelos claramente.

CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL «LOS RÍOS»

Contexto general

El Hospital Regional Los Ríos, ubicado en Quevedo, Ecuador, atiende aproximadamente **800 pacientes diarios** en su área de emergencias. Actualmente, todos los procesos de registro, **triaje** y asignación de camas se realizan de forma **manual en hojas de papel**, lo que genera retrasos críticos, pérdida de información y dificultad para coordinar al personal médico en situaciones de alta demanda.

La dirección del hospital ha decidido contratar el desarrollo de un **Sistema de Gestión de Emergencias Hospitalarias (SGEH)**. Usted ha sido designado como **analista líder de requisitos** del proyecto.

Durante las primeras reuniones con los **stakeholders**, se recopilaron las siguientes declaraciones:

Dr. Ramírez — **Director del Hospital**

«Necesito que el sistema funcione bien y sea confiable, especialmente los fines de semana y feriados cuando el personal es reducido. Que no se caiga nunca. También quiero que el director pueda ver en tiempo real cuántos pacientes hay en cada área desde su oficina.»

Lic. Carmen Torres — **Jefa de Enfermería**

«Las enfermeras deben poder registrar al paciente cuando llega a urgencias, asignarle una prioridad de atención según su estado —crítico, urgente o normal— y que eso quede guardado automáticamente. Si hay un paciente crítico, el sistema debería alertar inmediatamente al médico de guardia, aunque estén en otro piso.»

Dr. Suárez — **Médico de Guardia**

«Yo necesito ver el historial del paciente antes de atenderlo. Si ya estuvo aquí antes, quiero ver sus diagnósticos anteriores, alergias y medicamentos. Y rápido, porque en emergencias cada **segundo cuenta**. No puedo esperar.»

Ing. Paredes — **Jefe de TI del Hospital**

«El sistema debe instalarse en los servidores del hospital que ya tenemos: Windows Server 2019 con SQL Server 2019. No podemos migrar a la nube por políticas institucionales. Además, debe integrarse con el sistema de facturación existente, el **SisHos v2.3**.»

Sra. Mosquera — **Administradora del Hospital**

«El sistema debe cumplir con la normativa del Ministerio de Salud Pública del Ecuador para el manejo de datos clínicos. También quiero reportes mensuales de los tiempos de atención por área para presentar a los auditores del Ministerio.»

St. Espinoza — Paciente (representante de la comunidad)

«Cuando llego al hospital, no quiero que me pregunten mil veces lo mismo. Si ya estoy registrado, que me reconozcan de inmediato. Y que me digan cuánto tiempo aproximado voy a esperar.»

BORRADOR INICIAL DE REQUISITOS — elaborado por un analista junior

ID	Enunciado del requisito
R-01	El sistema debe ser muy rápido al mostrar el historial del paciente.
R-02	La enfermera registrará los datos del paciente al momento de su ingreso a emergencias .
R-03	El sistema enviará una alerta al médico de guardia cuando se registre un paciente con prioridad crítica.
R-04	El sistema debe ser seguro y proteger los datos de los pacientes.
R-05	El sistema funcionará 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupciones.
R-06	El sistema debe ser compatible con Windows Server 2019 y SQL Server 2019.
R-07	El sistema generará reportes de tiempos de atención de forma automática.
R-08	El sistema debe integrarse con el SisHos v2.3 para compartir datos de facturación.
R-09	El paciente podrá consultar el tiempo estimado de espera desde una pantalla en sala de espera.
R-10	El sistema debe cumplir con las normativas del Ministerio de Salud del Ecuador.

1.1 Tipo de sistema

Clasifique el SGEH según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (*sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo*). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

Es un sistema de información intensivo porque su función es almacenar, procesar y presentar datos clínicos y es un sistema de software-intensivo porque crea reportes, alertas automáticas y consultas de historial

1.2 Límite del sistema (*system boundary*)

Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en **dos listas diferenciadas**.

Dentro del límite del sistema	Fuera del límite (interactúa con el sistema)
Módulo de registro de pacientes en emergencias Asignación de prioridad (crítica, urgente normal) Alertas al médico de guardia Módulo consulta de historial clínico Módulo de reportes de tiempos de atención Pantalla tiempo estimado de espera Base de datos del hospital	SisHos V2..3 Ministerio de salud pública del Ecuador Médicos y enfermeras Pacientes Windows server 2019 y <u>Sql</u> server 2019 Auditoría del ministerio

1.3 Declaración de Visión

0.5 pts

Redacte una declaración de **visión** del SGEH en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

El SGEH tiene como objetivo estratégico digitalizar y optimizar el proceso de atención en el área de emergencias del Hospital Regional Los Ríos, eliminando los retrasos y la pérdida de información derivados del registro manual. Aportará valor al personal médico mediante acceso inmediato al historial clínico, alertas automáticas ante pacientes críticos.

1.4 Perspectivas de contexto

0.5 pts

De las **ocho perspectivas de contexto** de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las **tres más relevantes** para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
USO	La Lic. Torres describe que la enfermera registra al paciente asigna prioridad y el sistema alerta al médico	Esto define casos de usos críticos tareas que se pueden o deben realizar y requisitos de usabilidad
TI	El Ing. Paredes describe que el sistema debe correr en Windows Server 2019 junto con SQL Server 2019 y también debe integrarse <u>SisHos V2.3</u>	Esto tiene que ver con TI ya que delimita restricciones tecnológicas que condicionan los requisitos de compatibilidad
Negocio	La Sra. Mosquera exige <u>cumplimiento</u> de la normativa del <u>MSP</u> Y reportes mensuales para <u>auditores</u> .	Esto introduce las restricciones legales con el gobierno que el sistema debe satisfacer

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique al menos un conflicto real entre dos stakeholders del caso.

Stakeholder	Rol en el proceso IR	Tipo de requisito principal	Posible conflicto de interés
Dr. Ramírez-Director	Patrocinador	NFR	Exige disponibilidad 24/7 lo que contrae con el Ing. Paredes que requiere reinicios por actualizaciones
Lic. Torres-Jefa Enfermería	Proveedor de requisitos Funcionales	RF	Requiere velocidad en registros lo que contrae con la Sra. Mosquera ya que los formularios de Cumplimiento ralentizan el Ingreso de datos
Dr. Suarez-Médico guardia	Proveedor de NFR de Rendimiento	NFR	Exige respuesta inmediata al historial que contrae con Restricciones de seguridad
Ing. Paredes-Jefe TI	Proveedor de restricciones técnicas	Restricción	Prohíbe migrar a la nube lo que puede limitar escalabilidad
Sra. Mosquera-Administradora	Stakeholder regular	Restricción	Exige trazabilidad y reportes lo que puede aumentar el presupuesto Y tiempo de proyecto
Sra Espinoza-Paciente	Usuario Final	RF	Sus expectativas requieren Acceso a datos previos lo que

Puede generar conflicto con
Políticas de privacidad del MSP

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

0.5 pts

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: **4 requisitos funcionales, 3 requisitos no funcionales y 2 restricciones del sistema.**

ID	Enunciado (paráfrasis)	Stakeholder fuente	Clasificación
RF-1	El sistema registrará datos del paciente al Momento de su ingreso a urgencias	Lic. Torres	Alta
RF-2	El sistema asignará automáticamente La prioridad de atención (crítico, urgente normal) al paciente según su estado clínico	Lic. Torres	Alta
RF-3	El sistema enviará una alerta inmediata al Médico de guardia cuando un paciente sea Clasificado con prioridad crítica	Lic. Torres	Alta
RF-4	El sistema mostrará al médico el historial Clínico del paciente antes de iniciar la Atención, si el paciente ya tiene registros Anteriores	Dr. Suarez	Baja
NFR-1	El sistema estará disponible el 99.9% Del tiempo mensual	Dr. Ramírez	Alta
NFR-2	EL sistema mostrará el historial clínico Completo de un paciente existente en un		

	Tiempo de respuesta menos a 3 segundos	Dr. Suárez	Media Baja
NFR-3	El panel de monitoreo en tiempo real Del director se actualizará con una latencia Máxima de 10 segundos	Dr. Ramírez	Media
REST-1	El sistema debe operar exclusivamente en Servidores del hospital con Windows Server 2019 y SQL SERVER 2019	Ing. Paredes	Alta
REST-2	El sistema debe cumplir con la normativa Vigente del ministerio de salud pública del Ecuador	Sra. Mosquera	Alta

2.3 De necesidad de usuario a requisito cuantificable

El Dr. Suárez indica: «*Rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.*» Explique por qué es una **necesidad del usuario** y no un requisito bien formulado. Luego reescríbala como **requisito no funcional cuantificable** que cumpla verificabilidad y completitud.

Explicación:

Es una necesidad porque no define condiciones ni límites claros, un requisito debe ser preciso, cuantificable y verificable para que pueda diseñarse y comprobarse correctamente

Requisito NFR reformulado:

El sistema mostrará el historial clínico completo de un paciente en un máximo de 3 segundos desde la solicitud del médico, bajo una carga de hasta 50 usuarios y pacientes con hasta 500 vistas previas

Analice cada requisito del borrador e identifique los problemas desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito. Para los que no presenten problemas, indíquelo explícitamente y justifique. Complete la tabla siguiente.

ID	Problema detectado	Propiedad violada	Versión corregida y cuantificada
R-01	<<Muy rápido>>; es un término sin métricas y sin condición	Cuantificabilidad	
R-02			
R-03			
R-04			
R-05			
R-06			
R-07			
R-08			
R-09			
R-10			

Estudiante	CASTRO BAJAÑA ARIEL OMAR
Comenzado el	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:43
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:53
Tiempo empleado	0:10:00.227308
Calificación obtenida	10.33 / 20.00
Calificación final	5.17 / 10.00

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

En un sistema de control de tráfico aéreo, la propiedad "el sistema no debe fallar durante el procesamiento de señales de radar" es un ejemplo de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Restricción de diseño, porque limita explícitamente las decisiones arquitectónicas que puede tomar el equipo técnico.
- ☒ b. Requisito de proceso, porque regula la forma en que el equipo debe desarrollar y probar el software de control aéreo. ✖
- ☐ c. Requisito funcional, porque describe una función esencial que el sistema debe realizar de manera continua y constante.
- ☐ d. Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo.

La respuesta correcta es: Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo.



Pregunta 2

Finalizado

Puntuación 1.00

sobre 1.00

Un equipo de desarrollo trabaja en un sistema de telemedicina. A mitad del proyecto, el médico jefe (stakeholder principal) cambia de criterio sobre cómo deben gestionarse las citas urgentes. ¿Qué modelo del proceso de requisitos habría gestionado mejor esta situación desde su diseño?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Cualquier modelo, ya que todos los procesos de requisitos incluyen mecanismos equivalentes para gestionar cambios de stakeholders.
- ☐ b. Cascada, porque su documentación exhaustiva inicial evita que los stakeholders soliciten cambios durante el desarrollo posterior.
- ☒ c. Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente. 
- ☐ d. Cascada, porque su fase de validación al final del proyecto permite incorporar todos los cambios acumulados del cliente.

La respuesta correcta es: Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente.

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 0.67

sobre 1.00

Une cada **concepto relacionado con el límite del sistema y el contexto de la IR** con su definición correcta.

Relacione la opción correcta:

Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla

Requisito Del Sistema



Conjunto de factores externos –personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno– que influyen sobre el sistema sin formar parte de él

Contexto Del Sistema



Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders

Visión (Vision)



La respuesta correcta es: Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla -> Límite del sistema (system boundary) , Conjunto de factores externos –personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno– que influyen sobre el sistema sin formar parte de él -> Contexto del sistema , Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders -> Visión (vision)

Pregunta 4

Finalizado

Puntuación 0.00

sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la diferencia entre **requisitos del sistema** y **requisitos del software**?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Los requisitos del software son más generales que los del sistema, ya que abarcan también hardware, personas y procesos externos.
- ☐ b. Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software especifican qué parte implementará el componente software.
- ☒ c. Los requisitos del sistema son siempre funcionales y los requisitos del software son exclusivamente no funcionales en su naturaleza. ❌
- ☐ d. Los requisitos del sistema los define el cliente y los requisitos del software los define únicamente el equipo de desarrollo interno.

La respuesta correcta es: Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software especifican qué parte implementará el componente software.

Pregunta 5

Finalizado

Puntuación 0.00

sobre 1.00

Según la taxonomía **ISO/IEC 25010**, un requisito que establece *"el sistema deberá soportar 10 000 transacciones simultáneas sin degradación perceptible del tiempo de respuesta"* corresponde a la característica de:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Fiabilidad, subcategorística de disponibilidad, porque garantiza que el sistema opera sin interrupciones bajo alta demanda concurrente. **✗**
- ☐ b. Seguridad, porque protege la integridad y confidencialidad de los datos procesados en transacciones concurrentes simultáneas.
- ☐ c. Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.
- ☐ d. Compatibilidad, porque mide la capacidad de coexistir con otros sistemas que operan en el mismo entorno de producción.

La respuesta correcta es: Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.

Pregunta 6

Finalizado

Puntuación 0.67

sobre 1.00

Une cada **momento del ciclo de vida del software** con la actividad del proceso de requisitos que predomina en esa fase.

Relacione la opción correcta:

Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados

Fase De Puebas Del Sistema Terminado



Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema

Fase De Inicio / Concepción Del Proyecto



Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo

Fase De Mantenimiento Y Evolución Del Sistema



La respuesta correcta es:

Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados

-> Fase de diseño y construcción del software , Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema -> Fase de inicio / concepción del proyecto , Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo -> Fase de mantenimiento y evolución del sistema



Pregunta 7

Finalizado

Puntuaje 1.00

sobre 1.00

Un sistema de información académica tiene el requisito: *"El sistema permitirá al docente registrar calificaciones."* Y otro que dice: *"El sistema calculará el promedio final automáticamente al ingresar la última nota."* ¿Qué propiedad de un conjunto de requisitos se estaría violando si el primer requisito indica que las notas se registran manualmente pero el segundo implica un proceso automático sin intervención?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Completitud, porque falta especificar quién revisa y aprueba formalmente el promedio calculado por el sistema automático.
- ☐ b. Trazabilidad, porque no es posible rastrear el origen de ambos requisitos hacia un mismo stakeholder del sistema académico.
- ☒ c. Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones. ✓
- ☐ d. Verificabilidad, porque ninguno de los dos requisitos puede probarse de forma aislada sin considerar el otro simultáneamente.

La respuesta correcta es: Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones.

Pregunta 8

Finalizado

Puntuación 1.00

sobre 1.00

Une cada **tipo de sistema** con la consecuencia más relevante que impone sobre el proceso de IR.

Relacione la opción correcta:

Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles

Sistema Embebido



Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios

Sistema De Información



Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso

Sistema Adaptativo



La respuesta correcta es: Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso -> Sistema adaptativo , Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios -> Sistema de información , Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles -> Sistema embebido

Pregunta 9

Finalizado

Puntuación 0.00

sobre 1.00

Un analista documenta: «El sistema debe procesar las solicitudes de préstamo en menos de 3 segundos el 95% del tiempo bajo una carga de 500 usuarios concurrentes.» ¿Qué propiedad fundamental demuestra este enunciado en comparación con «el sistema debe ser rápido»?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento.
- ☒ b. Consistencia, porque es coherente con el requisito de disponibilidad del 99,9% del sistema bancario ya documentado. ❌
- ☐ c. Completitud, porque el enunciado cubre la totalidad de los escenarios posibles de carga del sistema en producción.
- ☐ d. Trazabilidad, porque puede vincularse directamente al stakeholder específico que solicitó el desempeño rápido del sistema.

La respuesta correcta es: Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento.

Pregunta 10

Finalizado

Puntuación 0.00

sobre 1.00

Las ocho perspectivas de contexto de la IR incluyen uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad y técnica. ¿Cuál estaría principalmente involucrada al estudiar las regulaciones gubernamentales que debe cumplir un sistema de facturación electrónica?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Perspectiva de innovación, porque el cumplimiento normativo impulsa el desarrollo de nuevas funcionalidades en el sistema.
- ☒ b. Perspectiva técnica, porque las regulaciones definen los protocolos de comunicación y formatos que el sistema debe implementar. ❌
- ☐ c. Perspectiva de desarrollo, porque las regulaciones condicionan las metodologías y herramientas que el equipo puede utilizar.
- ☐ d. Perspectiva de sociedad, porque las regulaciones gubernamentales son restricciones legales y políticas externas que el sistema debe respetar.

La respuesta correcta es: Perspectiva de sociedad, porque las regulaciones gubernamentales son restricciones legales y políticas externas que el sistema debe respetar.

Pregunta 11

Finalizado

Puntuación 1.00

sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes describe mejor el rol del **cliente/usuario** como actor en el proceso de requisitos, diferenciándolo del rol del **analista de requisitos**?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El cliente define los requisitos técnicos y el analista los traduce al lenguaje de negocio comprensible para la organización.
- ☒ b. El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR. ✓
- ☐ c. El analista es el responsable de aprobar formalmente los requisitos y el cliente de documentarlos en el sistema de gestión.
- ☐ d. El cliente y el analista tienen roles intercambiables en equipos ágiles; la diferencia es únicamente de naturaleza organizacional.

La respuesta correcta es: El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR.

Pregunta 12

Finalizado

Puntuación 0.00

sobre 1.00

Según el framework de IR, los artefactos producidos se clasifican en tres tipos. ¿Cuál de los siguientes corresponde correctamente a un artefacto de requisitos y no a un artefacto de contexto?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Un diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes de implementar el nuevo sistema organizacional.
- ☒ b. Un glosario de términos del dominio del negocio acordado formalmente con los stakeholders durante las sesiones de elicitación. **×**
- ☐ c. Un modelo de casos de uso del contexto que representa los actores externos que interactúan con el límite del sistema.
- ☐ d. Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema.

La respuesta correcta es: Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema.

Pregunta 13

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Un ingeniero de requisitos redacta: *"El sistema debe ser rápido."*
Desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito, ¿cuál es el problema principal de este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Es incompleto, porque no especifica a cuál módulo del sistema o tipo de operación aplica el atributo de velocidad.
- ☐ b. Es redundante, porque duplica información de desempeño ya especificada en otro módulo del documento ERS.
- ☒ c. Es inconsistente, porque puede contradecir otros requisitos de tiempo de respuesta ya documentados en el sistema. ✖
- ☐ d. No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple.

La respuesta correcta es: No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple.

Pregunta 14

Finalizado

Puntuación 0.00

sobre 1.00

¿Por qué la calidad del proceso de requisitos afecta directamente la calidad del producto software final, incluso si el equipo de desarrollo es altamente competente?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Porque los artefactos del proceso de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores se amplifican conforme avanza el ciclo de vida.
- ☒ b. Porque un proceso de IR de baja calidad genera conflictos entre stakeholders que paralizan la productividad del equipo técnico.



- ☐ c. Porque la calidad del proceso determina qué herramientas CASE puede utilizar legítimamente el equipo durante el desarrollo.
- ☐ d. Porque un proceso de mala calidad obliga al equipo de desarrollo a rediseñar la arquitectura del sistema de manera constante.

La respuesta correcta es: Porque los artefactos del proceso de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores se amplifican conforme avanza el ciclo de vida.

Pregunta 15

Finalizado

Puntuación 1.00

sobre 1.00

El framework de IR distingue **actividades core** de **actividades transversales**. ¿Cuál de las siguientes es una actividad transversal que se ejecuta a lo largo de todo el proceso, y no solo en una fase específica?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Especificación de requisitos, porque los documentos ERS se actualizan y refinan de manera continua durante todo el proyecto.
- ☒ b. Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida. ✓
- ☐ c. Validación de requisitos, porque cada artefacto debe validarse inmediatamente después de ser producido en cualquier fase.
- ☐ d. Elicitación de requisitos, porque ocurre en paralelo con todas las demás fases del ciclo de vida del proyecto software.

La respuesta correcta es: Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida.

Pregunta 16

Finalizado

Puntuación 1.00

sobre 1.00

Une cada **actividad del framework de IR** con su clasificación correcta dentro del proceso.

Relacione la opción correcta:

Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias

Elicitar Requisitos Con Los Stakeholders Mediante Entrevistas



Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema

Redactar Y Estructurar El Documento ERS Según El Estándar IEEE 29148



Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase

Controlar Versiones, Gestionar Cambios Y Mantener La Trazabilidad De Los Requisitos



La respuesta correcta es: Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema -> Redactar y estructurar el documento ERS según el estándar IEEE 29148 , Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias -> Elicitar requisitos con los stakeholders mediante entrevistas y talleres , Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase -> Controlar versiones, gestionar cambios y mantener la trazabilidad de los requisitos

Pregunta 17

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

Un cliente solicita un sistema de reservas de vuelos e indica:
"El sistema debe enviar un correo de confirmación automáticamente cuando se complete una reserva exitosa."
¿Cómo se clasifica correctamente este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito no funcional, porque describe el comportamiento del sistema ante un evento externo del entorno operativo.
- ☐ b. Restricción del sistema, porque limita la forma en que el sistema puede interactuar con servicios de terceros externos.
- ☐ c. Requisito de proceso, porque establece cómo debe operar el equipo durante la integración del módulo de correos electrónicos.
- ☒ d. Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario. ✓

La respuesta correcta es: Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario.

Pregunta 18

Finalizado

Puntuación 1.00

sobre 1.00

Una empresa de logística necesita un sistema que coordine flotas de camiones, sensores GPS, alertas en tiempo real y un portal web para clientes. El gerente de TI afirma: «Este es simplemente un sistema de información.» ¿Por qué esta clasificación es incorrecta y qué consecuencias tiene para la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real; clasificarlo solo como SI llevaría a especificaciones incompletas. ✓
- ☐ b. Es incorrecta porque el portal web lo convierte en un sistema distribuido con sus propias reglas de IR según SWEBOK v4.
- ☐ c. Es incorrecta porque todo sistema con base de datos es un sistema embebido; la IR debería enfocarse en requisitos de hardware.
- ☐ d. Es incorrecta porque los sistemas de logística se clasifican siempre como adaptativos y requieren IA para su especificación correcta.

La respuesta correcta es: Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real; clasificarlo solo como SI llevaría a especificaciones incompletas.

Pregunta 19

Finalizado

Puntuación 0.00

sobre 1.00

Un equipo adopta un modelo de proceso para desarrollar un ERP municipal. Al término de la primera entrega, el cliente rechaza los requisitos porque no reflejan cómo opera realmente el departamento de tesorería. ¿Cuál es la causa más probable desde la perspectiva de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El equipo utilizó un lenguaje técnico demasiado formal que el cliente no pudo comprender durante la revisión realizada.
- ☐ b. La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos.
- ☐ c. El modelo de proceso seleccionado no es adecuado para sistemas ERP; se debería haber utilizado el modelo en cascada desde el inicio.
- ☒ d. Los requisitos no funcionales de rendimiento no fueron considerados en el alcance de la primera entrega del proyecto municipal. ❌

La respuesta correcta es: La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos.

Pregunta 20

Finalizado

Puntuación 1.00

sobre 1.00

¿Por qué los sistemas embebidos imponen requisitos más estrictos de IR que los sistemas de información tradicionales?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción. ✓
- ☐ b. Porque los sistemas embebidos tienen más stakeholders involucrados, lo que complica notablemente el proceso de elicitación.
- ☐ c. Porque los sistemas embebidos son desarrollados por equipos más pequeños que no tienen tiempo de iterar sobre los requisitos.
- ☐ d. Porque los sistemas embebidos usan lenguajes de programación más complejos que requieren mayor nivel de detalle en los requisitos.

La respuesta correcta es: Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.

Navegación por el cuestionario

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	